

El baile de los elementos

Edita: Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Universidad de Sevilla
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC
© Universidad de Sevilla

Coordinación: Adela Muñoz y Margarita Paneque
© de la presente edición:
© del texto:

Diseño y maquetación: José A. Sencianes-Museo Casa de la Ciencia-CSIC
Fotografías: Ascensión Rojas-Museo Casa de la Ciencia-CSIC

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de propiedad intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de los editores. Los contenidos de esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. Los editores, por su parte, sólo se hacen responsables del interés científico de sus publicaciones.

Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
- Ministerio de Ciencia e Innovación / PROYECTO FECYT FCT-18-13170

Impreso en España - Printed in Spain

Con la colaboración de:



El baile de los elementos

Introducción

La celebración del 150 aniversario de la creación de la Tabla Periódica es una excelente ocasión para hablar de química a los más jóvenes, mostrándoles una cara divertida de la misma para conseguir acercarlos a esta ciencia central para el progreso de la humanidad.

Entre las muchas formas de hacerlo una de las que nos pareció más atractiva fue a través del alumnado universitario del grado en química, para que transmitieran a sus compañeros de enseñanza secundaria su fascinación por una ciencia que ellos están descubriendo ahora.

Por este motivo, organizamos un desfile de elementos químicos en el cual 25 alumnas y alumnos de 2º Curso, del grupo A y del Doble Grado de Química e Ingeniería de Materiales de la Facultad de Química, se disfrazaron de elementos químicos y desfilaron frente a alumnado de secundaria. Cada uno de los alumnos/as disfrazados habló en torno a un minuto y medio sobre el elemento químico de su elección bajo la dirección de Mendeleev, el “padre” de la Tabla Periódica, interpretado por otro alumno que en este particular desfile actuó como maestro de ceremonias. Tanto los textos que interpretaron como los disfraces que portaron fueron realizados por el alumnado universitario.

El evento se realizó en el Museo-Casa de la Ciencia del CSIC en Andalucía, cuya directora, Margarita Paneque Sosa, ha sido también miembro del Departamento de Química Inorgánica. Profesorado de la Facultad de Química ha supervisado la actuación del alumnado universitario coordinado por Adela Muñoz Paez.

El resultado de la colaboración Casa de la Ciencia-CSIC por un lado y alumnado y profesorado universitario y de secundaria por otro ha resultado muy fructífero, como puede apreciarse en este catálogo que recoge un resumen de los textos creado e interpretados por los elementos/alumnos e ilustrado con sus imágenes.

Esperamos que sirva de inspiración a otro profesorado y/o alumnado interesados en realizar actividades similares, y que represente la primera de otras muchas colaboraciones US-CSIC en materia de divulgación científica.

Sevilla, septiembre 2019

Margarita Paneque Sosa y Adela Muñoz Paez



La tabla periódica de los elementos

Alcalinos

Alcalinotérreos

Metales de transición

Lantánidos / Actínidos

Metales del bloque P

Metaloides

METALES

Otros no metales

Halógenos

Gases nobles

NO METALES

1 H Hidrógeno																	2 He Helio																
3 Li Litio	4 Be Berilio											5 B Boro	6 C Carbono	7 N Nitrógeno	8 O Oxígeno	9 F Fluor	10 Ne Neón																
11 Na Sodio	12 Mg Magnesio											13 Al Aluminio	14 Si Silicio	15 P Fósforo	16 S Azufre	17 Cl Cloro	18 Ar Argón																
19 K Potasio	20 Ca Calcio	21 Sc Escandio	22 Ti Titanio	23 V Vanadio	24 Cr Cromo	25 Mn Manganeso	26 Fe Hierro	27 Co Cobalto	28 Ni Níquel	29 Cu Cobre	30 Zn Zinc	31 Ga Galio	32 Ge Germanio	33 As Arsénico	34 Se Selenio	35 Br Bromo	36 Kr Kriptón																
37 Rb Rubidio	38 Sr Estroncio	39 Y Itrio	40 Zr Circonio	41 Nb Niobio	42 Mo Molibdeno	43 Tc Tecnecio	44 Ru Rutenio	45 Rh Rodio	46 Pd Paladio	47 Ag Plata	48 Cd Cadmio	49 In Indio	50 Sn Estaño	51 Sb Antimonio	52 Te Teluro	53 I Yodo	54 Xe Xenón																
55 Cs Cesio	56 Ba Bario			72 Hf Hafnio	73 Ta Tántalo	74 W Wolframio	75 Re Renio	76 Os Osmio	77 Ir Iridio	78 Pt Platino	79 Au Oro	80 Hg Mercurio	81 Tl Talio	82 Pb Plomo	83 Bi Bismuto	84 Po Polonio	85 At Astatato	86 Rn Radón															
87 Fr Francio	88 Ra Radio			104 Rf Rutherfordio	105 Db Dubnio	106 Sg Seaborgio	107 Bh Bohrio	108 Hs Hassio	109 Mt Meitnerio	110 Ds Darmstatio	111 Rg Roentgenio	112 Cn Copernicio	113 Nh Nihonio	114 Fl Flerovio	115 Mc Moscovio	116 Lv Livermorio	117 Ts Teneso	118 Og Oganesón															
																			57 La Lantano	58 Ce Cerio	59 Pr Praseodimio	60 Nd Neodimio	61 Pm Promecio	62 Sm Samario	63 Eu Europio	64 Gd Gadolinio	65 Tb Terbio	66 Dy Disprosio	67 Ho Holmio	68 Er Erbio	69 Tm Tulio	70 Yb Iterbio	71 Lu Lutecio
																			89 Ac Actinio	90 Th Torio	91 Pa Protactinio	92 U Uranio	93 Np Neptunio	94 Pu Plutonio	95 Am Americio	96 Cm Curio	97 Bk Berkelio	98 Cf Californio	99 Es Einsteinio	100 Fm Fermio	101 Md Mendelevio	102 No Nobelio	103 Lr Laurencio



Mendeleev



Soy Dimitri Mendeleev, vengo de la fría estepa rusa y estoy en Sevilla para celebrar el 150 aniversario de mi Tabla Periódica.

Antes de que hiciera mi trabajo, la organización de los elementos era un poco desastre por lo que a mí se me ocurrió ordenarlos en filas y columnas de manera que fuera fácil predecir las propiedades químicas de cada elemento a partir de las de los que estaban a su alrededor. Así es como conseguí establecer un patrón para clasificar a los elementos que, 150 años después, sigue en uso, lo cual me llena de orgullo.

Para que veáis la enorme cantidad de trabajo que tuve que hacer en su día, traigo conmigo a algunos de los elementos presentes en la tabla. Si ahora faltan bastantes no es porque no se hayan descubierto, como en mi época, sino porque la vida universitaria y la cerveza se cobran sus víctimas...

Ahora os dejo con mis elementos que seguro que tienen muchas cosas que contaros.



Pedro Coutteau Robles



1

H

1,008



Yo soy el hidrógeno, el primer elemento de la Tabla Periódica. Soy un gas invisible que no huele ni sabe a nada. No suena muy divertido, pero soy uno de los elementos que forman el agua y estoy en todos los seres vivos.

¡Me suelen llamar simple! ¿Os lo podéis creer? Es porque estoy formado sólo por un protón y un electrón. No me molesta porque por mi simplicidad fui el primer elemento que se formó después del Big Bang. Además, soy el combustible de las estrellas, donde se dan las reacciones de fusión nuclear que forman el resto de los elementos de la Tabla Periódica y desprenden muchísima energía. ¡¡Y soy el elemento más abundante del universo!!

Espero que a partir de ahora cada vez que miréis al cielo y veáis brillar las estrellas os acordéis de mí.



Sara María Pérez Dalí

HIDRÓGENO

3

Li

6,941



Soy el litio, un metal de color blanco plateado, el más ligero y blando. Mi nombre proviene del griego *lithos* que significa, piedra y fui descubierto por el químico sueco Johann Arfvedson en 1817. Pertenezco al grupo de los alcalinos y como todos en esta familia soy muy reactivo, por lo que nunca me encontraréis como elemento libre, sino formando rocas volcánicas y sales naturales.

Además, me podéis encontrar en algo que usáis casi a diario, las pilas de litio que tienen la vida más larga. Cuando estoy formando compuestos como el carbonato de litio, actúo como antidepresivo. También formo aleaciones con otros metales como aluminio, cadmio, cobre o manganeso, que se emplean para construir aviones.



Iván Espinosa Carmona

LITIO



¡Buenas! Soy el Boro, ya sabéis, uno de esos bichos raros a los que llaman metaloides.

Los humanos me explotan desde hace miles de años: los egipcios me usaban para untar a sus muertos, los romanos para hacer sus vidrios... Hoy me seguís “explotando” en los fuegos artificiales y soy yo el que tiene que controlar que vuestras centrales nucleares no peten. Tan esclavizado me tenéis, que mis silicatos llenan los estantes de vuestros laboratorios. Las plantas me adoran, sin mí no serían capaces de mantener su forma.

Si os queréis encontrar conmigo vais a tener que buscar a mis colegas, ya que no soy de los que salen solos en la naturaleza. Para los interesados, preguntad por “Bórax”.



Ignacio Nieto Vargas

BORO





Me llamo Carbono y no es que le esté quitando importancia a mis demás compañeros de la Tabla Periódica pero sin mí no existiría la vida. Yo estoy presente en todos los seres vivos porque formo parte de las proteínas, las vitaminas, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos (ADN, ARN.. ¿os suena?).

También formo parte de casi todos los alimentos que coméis a diario y soy fundamental para que os curéis porque me encuentro en todas las medicinas. Además formo estructuras tan bonitas como el diamante y tan sucias y útiles como el carbón.

Soy capaz de formar largas cadenas en las que actúo como columna vertebral. Unos de mis compuestos más útiles son los polímeros, que forman los plásticos que usamos en la vida cotidiana. También estoy en la gasolina, en recipientes, coches, aviones, cables, ropa, teléfonos...

¿Soy o no importante?



Ángela Romero Puerto

CARBONO



7

N

14,007



¡Hola a todos! Yo soy el nitrógeno, un elemento gaseoso de símbolo atómico N. Suelo estar unido a otros de mi misma especie ocupando gran parte de nuestra atmósfera terrestre, dando lugar a los colores del arcoíris y de las puestas de sol.

Soy bastante bipolar, ya que a la vez que soy uno de los elementos esenciales para la vida, también soy muy peligroso ya que estoy presente en muchos compuestos tóxicos y explosivos como la dinamita.

Poseo aplicaciones en campos tan diversos como la agricultura o la gastronomía, pero la más importante es que soy capaz de unirme con el hidrógeno para formar amoníaco, el fertilizante más importante. En honor a los científicos que patentaron este proceso voy disfrazado de uno de ellos, Carl Bosch, el otro fue Fritz Haber.



Alex Gómez-Reino Piñero

NITRÓGENO



9

F

18,998



Soy el flúor, el elemento con número atómico 9 y el primero del grupo de los halógenos. Soy el elemento más electronegativo y el más reactivo de la Tabla, pudiendo formar compuestos con prácticamente todos los elementos ¡¡incluyendo algunos gases nobles!!

Mi descubrimiento lo realizó el francés Henri Moissan en 1886 que consiguió, tras siglos de espera, aislar-me en estado puro. A causa de mi alta toxicidad, he arrebatado la vida a varios científicos que intentaron estudiarme.

Siendo tan peligroso os preguntaréis si sirvo para algo. ¡Pues sin mí no podríais vivir! Soy esencial para mantener la solidez de los huesos y el esmalte de vuestros dientes.

Además, sin mí no se podría obtener el aluminio ni el uranio empleado para la obtención de energía nuclear.



José M. García Orozco

FLÚOR



15

P

30,974



Yo soy el fósforo y acabo de llegar de las células, de transportar paquetes de energía. Nací en 1669 cuando mi padre, Hennig Brand, se encontraba buscando de la piedra filosofal y se le ocurrió coger su orina, dejarla reposar, calentarla hasta evaporación, mezclar los restos con arena y volver a calentarla. Nací en forma de sólido blanco que brillaba en la oscuridad por lo que mi padre me llamó fósforo, del griego [fos] “luz” y [foros] “portador”.

Creo que me habréis visto en las cerillas. Para fabricarlas yo me voy un ratito de veraneo con calcio mientras leo la revista *Millenial*. (hablando por el móvil)

- Calcio, vente para el sol un ratito. Yo estoy y poniéndome rojo para que me puedan usar en las cerillas, que como no me dé el sol, me pongo tan blanco y tan pálido que soy hasta tóxico.

- ¿Qué dices calcio?

¡Emergencia en las células! Ahora mismo voy ¡les hace falta fosforilación!



María J. Vázquez Bernórdez

FÓSFORO





Represento al azufre y mi símbolo químico es S. Soy un no metal de color amarillo y podéis encontrarme en las regiones volcánicas. La humanidad me conoce desde la antigüedad y actualmente se me usa en la obtención de ácido sulfúrico, el producto químico más producido en el mundo, que se usa principalmente para producir fertilizantes.

Formo parte de dos aminoácidos fundamentales, la cisteína y la metionina, de gran importancia en las proteínas. También estoy presente en algunas vitaminas y ayudo al hígado en la secreción de bilis.

Soy el responsable de la lluvia ácida y de que lloréis al cortar cebolla, porque al hacerlo cortáis las células que la forman. Con ello se liberan compuestos de azufre que al contactar con la humedad de nuestros ojos, generan ácido sulfúrico, que nos provoca el escozor.



Francisco D. García Orozco

AZUFRE



19

K

39,098



Soy el potasio, un elemento esencial para la vida que nunca está solo, siempre anda formando compuestos. Estoy en los fertilizantes, en la pólvora y en los fuegos artificiales. Si me echáis al agua en estado puro, reacciono de forma explosiva ¡me vuelvo muy loco! Algunos me usan en las ejecuciones inyectándome como cloruro potásico.

Pero no todo es malo, en los seres vivos ayudo a la estabilización del ADN y del ARN y al crecimiento y respiración de las plantas. Y estoy en las bombas sodio-potasio, que no son más que un mecanismo para regular el equilibrio osmótico en las células.

Por último, como os habréis dado cuenta por mi disfraz, formo parte del plátano. También estoy en otros muchos alimentos y es muy importante que esté presente en vuestra dieta.



Alberto Benito Clemente

POTASIO



20

Ca

40,078



Os preguntareis que pinta un esqueleto en esta fiesta. Pues bien, yo soy el calcio, componente fundamental de los huesos.

Soy bastante sociable, me encanta relacionarme con los demás elementos. Por ejemplo, cuando estoy con los sulfatos, formo el yeso natural, muy utilizado para la producción de cemento, o para escayolaros un brazo si os lo rompéis. Junto con el carbonato, formo el principal componente de conchas.

Pero mi relación más importante es la que tengo con el fosfato para formar vuestro esqueleto. Además, una gran proporción del esmalte dental también es fosfato de calcio.

Por eso os invito a que me tengáis presente en vuestra alimentación, porque soy más importante de lo que os podéis imaginar.



María Blasco Ruíz

CALCIO

26

Fe

55,933



¿Por qué elegí el hierro entre los 118 elementos de la Tabla Periódica? Es evidente que por mis interesantes propiedades: soy el cuarto metal más abundante en la Tierra, soy muy maleable, es decir cambio de forma cuando me trabajan en la fragua, tengo propiedades magnéticas y sirvo como matriz donde alojar otros elementos que me confieren distintas propiedades.

Así es como se forma el acero, al añadirme un poco de carbono. Para que lo entendáis ¿os acordáis de la historia de Caperucita y el lobo cuando al final el cazador, para hundirme en el río, me mete varias piedras en la tripa, provocando que cambie mi densidad y me hundo en agua? Pues yo soy el hierro, el lobo ferroso, y las piedras serían los átomos de carbono ¡No me pidáis que siga recordando tan mal trago!



Adolfo Rosado Miranda

HIERRO

31

Ga

69,723



Me llamo Galio. Soy un metal plateado brillante, normalmente sólido. Aunque en estas fechas... y con la calor que hace... ¡me derrito! Incluso me convierto en líquido con el calor de tu mano.

Fui descubierto en Francia, que antiguamente se llamaba Galia, de ahí mi nombre. Aunque si lo preferís, podéis recordarme por el nombre de “gallo”, que es el nombre de mi descubridor en francés.

No existo libre en la naturaleza, pero podéis obtenerme a partir de la fabricación de mi amigo Aluminio. Sin mí no podríais ver vuestras televisiones de casa, ni usar esos aparatitos que usáis tanto. ¡¡Sí, sí, los móviles!! Por cierto, no me encerréis en un tubo ni nada de eso, porque soy claustrofóbico, del miedo me expando, y ¡BUM!



Melania Serrano Cruz

GALIO



33

As

74,922



Soy Arsénico, As para los amigos, y mi descubridor fue San Alberto Magno al calentar jabón con un mineral de arsénico.

Soy el veneno más utilizado en novelas y películas, pero sirvo para muchas más cosas. Fortalezco las aleaciones entre el cobre y el plomo, mejoro las propiedades del vidrio, soy muy útil para fabricar los semiconductores e impido que la madera se pudra. También me utilizan en tratamientos contra cáncer, leucemia y la psoriasis. Por supuesto estoy en herbicidas, pesticidas e insecticidas, aunque cada vez menos en los de uso doméstico, porque soy un poquitín tóxico.

Espero que a pesar de mi fama no me odiéis: soy malo en una cantidad elevada, pero intento en la medida de lo posible ayudaros en vuestro día a día.



Palma García Sanz

ARSÉNICO



36

Kr

83,798



Yo soy el Oculto, aunque todos me conocéis como Kriptón, que viene del griego *kryfá* (críptico). Podéis encontrarme en gases volcánicos, aguas termales y en algunos minerales y meteoritos ¡pero no tengo nada que ver con los extraterrestres!

Como ocurre con el helio, debido a que soy menos denso que el aire, si me inhaláis tendréis voz de pito, pero si no tenéis cuidado, moriréis asfixiados.

Aunque no lo sepáis hoy tengo una importante presencia en vuestras vidas: se me utiliza en los flashes para fotografías de alta velocidad, y en las lámparas del exterior de los aeropuertos que emiten una luz visible de lejos, incluso con niebla. Pero sobre todo he curado la miopía de muchísimos ojos en operaciones quirúrgicas con láser.



Pablo Ruíz Domínguez

KRIPTÓN



47
Ag

107,868



Hola chicos, me estoy aburriendo un poco, así es que vengo a subir el nivel. Soy la plata, mi símbolo Ag, que viene de latín *Argentum* que significa brillante ¡solo tenéis que mirarme!

Voy a hablaros un poco de mí. ¡Esto me encanta! Antigualmente se le atribuían propiedades divinas a aquellas personas que tenían contacto conmigo -no les culpo- y fui un componente fundamental de las monedas. Y hoy... ¿quién no conoce la plata? Como no me oxido, en joyería soy uno de sus principales materiales para hacer collares, pendientes, anillos.. Pero ahí no acaban mis virtudes, tengo una alta conductividad, por lo que me usan para todas esas cosas de electrónica que os gustan tanto a los humanos.

Me quedaría mucho más tiempo hablándoos de mí, pero como habéis visto estoy muy solicitada.



Celia López Giner

PLATA



48

Cd

112,411



Soy el cadmio, uno de los metales tóxicos más peligrosos, porque las plantas me absorben fácilmente desde el suelo. También me encuentro en muchas cosas de uso diario, como los televisores, donde me emplean para producir color azul y verde, o las baterías desechables que se usan en controles remotos o en juguetes.

Vengo vestida de pintora porque formo parte de muchos pigmentos como el amarillo en el que estoy en forma de sulfuro de cadmio, que fue la sustancia en la que me encontró mi descubridor. También me encuentro en pigmentos rojos y naranjas brillantes; como los pigmentos de los que formo parte no se descomponen al calentarlos, me usan en el esmaltado de vajillas. ¡Tened cuidado si se rompen, porque os puedo contaminar!



Teresa Domínguez Lobo

CADMIO





Mi nombre es Indio por el color índigo que aparece en mi espectro, aunque yo prefiero que me lo digan por mi raza.

Aunque se dice que fui descubierto por Reich y Ritcher, “mi tribu vivir durante cientos de años en la montaña del gran bisonte”. Los de mi raza son más bien morenos, pero yo soy plateado y no soy muy abundante. Soy de los elementos más blandos de la tribu “Tabla Periódica”, y por ello soy ideal para soldar y hacer aleaciones aunque, sinceramente, yo prefiero el tiro con arco.

Cuando me doblan, emito un ruido parecido a un grito, yo lo asocio al grito de guerra de mi tribu. Me podéis encontrar en minerales de zinc, aunque la mayor parte del indio se obtiene en fábricas, ejem, ¡¡será por culpa de los vaqueros, que nos diezmaron!!



Miguel Ruíz Bellido

INDIO

57

La

138,906



Yo soy el lantano y le doy nombre a una familia de elementos, los lantánidos. Soy el primero de las llamadas “tierras raras”, aunque yo no tengo nada de raro, de hecho soy uno de los metales más reactivos de este grupo.

Mi nombre proviene del griego y significa escondido o “el que es difícil de encontrar” ya que me encontraba escondido en un mineral de cerio. Me descubrió el químico sueco Carl Mossander en 1839, aunque hasta 1923 no consiguieron obtenerme puro.

Soy un ingrediente importante en la manufactura del vidrio porque le doy un alto poder de refracción y por eso me utilizan en la industria cinematográfica, en iluminación y en la elaboración de lentes y componentes de cámaras de vídeo.



Sergio Carrasco Ruíz

LANTANO



71

Lu

174,967



Mi nombre es Lutecio y pertenezco al grupo de los lan-tánidos. Fui descubierto en 1907 por el francés George Urbain y por el alemán Carl Auer von Welschach, que se pelearon por ponerme nombre. El alemán quiso ponerme Casiopeo, en honor a la constelación Casiopea, y el francés Lutecio, que venía del latín *Lutetia*, nombre de la ciudad de París. Por mi nombre está claro quien ganó la pelea.

Me suelen usar como catalizador en reacciones químicas como las de hidrogenación, craqueo, polimerización o alquilación. Pero donde mejor me siento es participando en un tratamiento antitumoral con uno de mis isótopos.

A pesar de que la gente no me suele estudiar mucho, os habréis dado cuenta que tengo bastante historia y utilidad.



Cristina Eslava Otero

LUTECIO



73

Ta

180,948



Mi nombre es Tántalo, y soy un metal duro, maleable y resistente a la corrosión. Me descubrieron en 1802, pero hasta 1844 pensaron que el niobio y yo éramos el mismo metal.

Sin mí no podríais disfrutar de los ordenadores, los móviles y otros dispositivos electrónicos. Como me obtienen de la tantalita, mineral presente en el coltán, cuya extracción se realiza en países en guerra explotando a miles de personas, hay una gran polémica sobre mi uso y la necesidad de reciclarme.

Mi nombre procede de Tántalo, un personaje de la mitología griega condenado a pasar hambre y sed eternas en el Tártaro, atado a un árbol gigante por haber ofendido a su padre, Zeus, matado a su hijo y engañado a otros dioses. Si me disculpáis, debo volver al Tártaro antes de que Zeus se dé cuenta de que me he escapado...



Jesús Aguilar Morgado

TÁNTALO



79

Au

196,967



Soy el oro, mi símbolo químico, Au, viene del latín *aurum*, que significa amanecer radiante. He sido un metal muy importante en todas las civilizaciones como símbolo de realeza, pureza y valor.

No reacciono con ningún elemento ¡No me gusta juntarme con la plebe de la Tabla Periódica, mucho menos con la plata esa que siempre está queriendo ser como yo!

Como puedo ponerme en forma de láminas de pequeño grosor o estirarme en finos hilos, me emplean para hacer las joyas más impresionantes, también en la industria electrónica. Vuestros móviles de la manzanita no funcionarían sin mí.

Como soy tan valioso, los alquimistas intentaron obtenerme a partir de elementos como el plomo: no tuvieron éxito porque como yo, no hay dos. Ya podéis darme las gracias por haber venido.



Marina García González

ORO



80

Hg

200,590



Muchos de vosotros me conoceréis como el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. La locura me la causó un elemento cuyo nombre era el del mensajero de los dioses, que a mí solo me trajo malas noticias. Lo llamaban Mercurio y parecía “agua de plata”, *hydrargirum* en latín, por eso su símbolo es Hg.

Aquel metal plateado entraba en el cuerpo por la nariz, la boca o la piel, y antes que a los sombrereros, había atacado a alquimistas como Isaac Newton, a zares como Iván el Terrible, o al mismísimo Napoleón, a quien envenenaron aumentando la dosis de la medicina para sus dolores de barriga. Pero cuando rellenaba los termómetros alertaba cuándo alguien estaba enfermo; también era muy útil en empastes dentales. Nosotros lo usábamos para obtener el fieltro con el que hacíamos los sombreros en talleres mal ventilados, y sus vapores nos intoxicaban y nos hacían perder la cabeza. Por eso en inglés se dice *mad as a hatter*, loco como un sombrerero, cuando alguien está “como una cabra”.



Lucía Tocornal Díaz

MERCURIO



87

Fr

223,020



Hola, me llamo Francio. Soy tan raro, que se necesitaron cuatro intentos para descubrirme; la que al final lo hizo fue Marguerite Perey, una física francesa asistente personal de Marie Curie, que me puso este nombre tan chulo en honor a mi país natal.

Soy el más pesado del grupo, ¡pero solo en propiedades químicas! Casi todas mis sales son solubles en agua, lo que en verano se agradece con el calor que hace aquí, en Sevilla. Tengo una alta radiactividad y mi vida media es de sólo 22 minutos, así que ¡menos mal que solo tengo que hablar unos minutos!

Aunque los investigadores me han convertido en el conejillo de indias en el campo de la espectroscopía, fuera del laboratorio no soy muy útil, la verdad. Así es que si me buscáis ya sabéis donde encontrarme.

¡Au revoir mes amis!



Sara Ruíz Herrera

FRANCIO



92

U

238,029



Soy el uranio, me apodan “U” y pertenezco a la serie de los actínidos. Mi descubridor me llamó así en honor al planeta Urano y me origino de forma natural durante las explosiones de las supernovas.

Soy el elemento de mayor masa atómica que se encuentra en la naturaleza y soy un poquitín radiactivo. Pero a causa de mis propiedades radiactivas me usan como combustible en centrales nucleares, y como mis núcleos se desintegran tan lentamente, gracias a mí podéis calcular la edad de nuestro grandioso planeta Tierra, nuestro hogar que debemos cuidar.

Por cierto, aunque soy conocido por mi radiactividad (símbolo de radiactivo de mi disfraz), ¡soy más tóxico como metal pesado (símbolo toxicidad) que radiactivo!

Me voy, que me llaman estos de la central nuclear otra vez...



Juan Vidal Romero

URANIO

95

Am

243,061



Mi nombre es Americio y nací por error tras un ensayo para crear la bomba atómica en 1944, en Chicago, en los Estados Unidos de América: por eso me pusieron este nombre. Pero no hicieron público mi nacimiento hasta 1955, porque no querían que los soviéticos supiesen de mí.

Soy de una familia muy radioactiva, la de los Actínidos, por lo que no puedo estar mucho tiempo en contacto con humanos. Si me tragáis por error, me deposito en los huesos y allí empiezo a lanzar partículas a gran velocidad que provocan una mutación que deriva en cáncer de huesos. A pesar de ello, durante muchos años estuve presente en los detectores de humo, ya que reacciono fácilmente con el CO₂. Además, soy el único elemento sintético que se puede comprar.

Me despido recordándoos ¡¡*MAKE AMERICAN GREAT AGAIN!!*



Juan F. García Roldán

AMERICIO



